Santiago Páez Avendaño

Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

spaez@astro.unam.mx | Sitio web | GitHub | LinkedIn

EDUCACIÓN

PhD Student in Astrophysics Ago. 2026 – Presente
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México
Tutora: Yilen Gómez Maqueo Chew

M.Sc. en Astrofísica *(con mención honorífica)* Ago. 2024 – Ago. 2026
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México
Tesis: Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas en tránsito.
Tutora: Yilen Gómez Maqueo Chew. Promedio: 9.44/10.0.

Licenciatura en Ciencias Naturales Ene. 2019 – Mar. 2024
Universidad de La Sabana, Chía, Colombia
Tesis meritoria: "Hackatón de Exoplanetas: una propuesta de aprendizaje basado en retos para el desarrollo de habilidades científicas.
Tutor: David Tovar Rodríguez. Promedio: 4.16/5.0.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

PUBLICACIONES Y TRABAJOS EN PREPARACIÓN

- **Páez**, **S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. (2026). "Data reduction method for OPTICAM multiband time series of transiting exoplanets". *RAS Techniques and Instruments* 5, rzag021.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-7413 b: A super-Neptune in the Neptunian ridge orbiting and M dwarf". *in prep.*
- Khandelwal, A., Das, S. N., et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-6884b: a low-mass brown dwarf transiting a slightly evolved star". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 549(4), stag988.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). "TOI-1080 b: a temperate, rocky planet orbiting a quiet M4V host". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 548.

EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

- **SAINT-EX project.**
  Observer, SAINT-EX/OAN-SPM Telescopio de 1 m. Tiempo: 19 noches entre Ago. 2026 y Oct. 2026. Rol: Lanzamiento de observaciones remotas.
- **Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit.**
  Co-I, OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Tiempo: 3 noches en Mar. 2025 y 3 noches en Mar. 2026. Rol: Adquisición y reducción de datos.
- **Mass Measurements of Two Gas Giant Planets around M-dwarf stars.**
  Co-I, WIYN/NEID. Tiempo: 1.75 noches en 2026A. Rol: Preparación de la propuesta de observación y el ajuste de datos.
- **Multi-band Transit Follow-up of Giant Planet Candidates Around M-Dwarfs with OPTICAM.**
  Co-I, OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Tiempo: 6 noches en Feb. 2025 y 6 noches en Feb. 2026. Rol: Preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.

PRESENTACIONES SELECCIONADAS

- Ground-based multiband transit follow-up with OPTICAM and SAINT-EX at OAN-SPM. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. 2026.
- Validation of TOI-7413 b: A Neptunian Planet on the Neptunian Ridge Around an M Dwarf. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. 2026.
- Data reduction method for OPTICAM multiband time-series of transiting exoplanets. *Presentación Oral en la XXII Reunión de Estudiantes (REA)*. 2025.
- Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas transitantes. *Seminario de Astrofísica y Cosmología COSMOS - Instituto de Ciencias Físicas - UNAM*. 2025.
- Proyéctate: a novel strategy to reach the public audience using Astronomy as a catching science topic. Oral Presentation. *Communicating Astronomy with the Public - CAP*. 2024.
- Seguimiento de tránsitos de WASP-43b y WASP-107b mediante fotometría diferencial desde el OAN-TNT. Poster. *LXVI Congreso Nacional de Física*. 2023.

TALLERES Y ESCUELAS SELECCIONADOS

Taller Code/Astro Ago. 4–8, 2025
Una semana de formación en desarrollo de software astronómico: pruebas, documentación, optimización, paralelización y distribución de paquetes de código abierto.

XV ESAOBELA Ene. 2023 – Feb. 2023
100 horas de observación con telescopios de 1 m y 10 pulgadas y 51 horas de formación teórica en OAN-Tonantzintla.

XXXI Verano Científico en el OAN-SPM Jun. 2022
Formación en astrofísica y observación remota con el telescopio de 84 cm de OAN-SPM.

Escuela de Verano Alpha-Cen Ago. 2021
Programación para el manejo de datos astronómicos e introducción a temas generales de astrofísica.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

Beca Nacional de Posgrado (SECIHTI), maestría Ago. 2024 – Jun. 2026
Global Student Prize, finalista Top 50 Jul. 2023
Tesis IN-BITE, segundo lugar, concurso interuniversitario de tesis Nov. 2023
Mejor puntaje Saber Pro, Licenciatura en Ciencias Naturales Oct. 2023
Beca FEST, beca completa de pregrado Ene. 2019 – Nov. 2024

DIVULGACIÓN

- Organización y participación en ocho festivales de astronomía en Sabana Centro, Colombia: más de 4.000 asistentes (2019–2023).
- Charlas sobre exoplanetas: Centro Astronómico Clavius, Universidad Iberoamericana (2026), y Planetario de Orizaba (2025).
- Personal de divulgación en el Planetario Móvil Guillermo Haro durante la Noche de las Estrellas (2025).

HABILIDADES E IDIOMAS

Programación y herramientas: Python, Git/GitHub, LaTeX, Linux, macOS.
Software: Jupyter Notebook, AstroImageJ, TOPCAT, Poetry, UV.
Paquetes científicos: Astropy, photutils, SciPy, juliet, exoplanet, pyaneti, PyMC.
Idiomas: Español nativo; inglés B2.